常微分作业（5）

张溢致 2024011936

2025 年 10 月 28 日

1.

(1) 解为 $\phi(t,Z)=\begin{bmatrix}x(t,Z)\\y(t,Z)\end{bmatrix}=e^{\lambda t}\begin{bmatrix}z_1+\epsilon t z_2\\z_2\end{bmatrix}$ 考虑

$$r(t,Z)=\sqrt{x(t,Z)^2+y(t,Z)^2}=e^{\lambda t}\sqrt{z_1^2+\epsilon^2t^2z_2^2+2z_1\epsilon t z_2+z_2^2}$$

$t\to\infty$ 时，$r(t,Z)\to\infty$，$t\to-\infty$ 时，$r(t,Z)\to 0$，根据介值定理，存在 $r(t_0,Z)=1$，即截曲线和 S 至少交于一点。

易知 $r(t,Z)\in C^1$，对 $r(t,Z)$ 中 t 求偏导，有

$$\frac{d}{dt}r(t,Z)=\frac{e^{\lambda t}}{\sqrt{x(t,Z)^2+y(t,Z)^2}}(\lambda(z_1+\epsilon t z_2)^2+\lambda z_2^2+z_2\epsilon((z_1+\epsilon t z_2)))$$

故当 λ 较小时，$r(t,Z)$ 可能随 t 的增长先增后减再增；λ 较大时，$r(t,Z)$ 随 t 单增，故截曲线最多和 S 相交 3 次.

(2) 取 $\epsilon_2=2\lambda$ 根据 (1)，当 $\epsilon^2<4\lambda^2$ 时,$\dfrac{d}{dt}r(t,Z)>0$ 恒成立，从而 $r(t,Z)$ 随 t 单增，从而只有一个交点。

(3) 定义函数 $F:R\times(R^2/\{0\})\to R$,$F(t,Z)=r(t,Z)-1$, 从而 $F\in C^1$. 根据上述分析,对于任意 $Z\in R^2/\{0\}$,存在唯一的 $T(Z)$,使得 $F(T(Z),Z)=0$. 根据 $\dfrac{d}{dt}F(t,Z)>0$，所以由隐函数定理有，$F(t,Z)$ 在局部存在唯一光滑解 $t=T(Z)$, 根据解的唯一性和 Z 可任取有 $T(Z)$ 在 $R^2/\{0\}$ 上连续。

2.

(1) 正定性：若 $||A||=0$, 则 $A=0$, 若 $||A||_\infty=0$, 则 A 中所有元素均为 0，$A=0$

正齐次性：设 $||\alpha A||=|\alpha Ax|$，$||A||=|Ay|$ 则 $||\alpha A||=|\alpha||Ax|\le|\alpha||Ay|=|\alpha|||A||$, $|\alpha|||A||=|\alpha Ay|\le|\alpha Ax|=||\alpha A||$, 所以 $||\alpha A||=|\alpha|||A||$

A 中绝对值最大的元素为 a_{ij}，则 αA 中绝对值最大的元素为 αa_{ij}, 所以 $||\alpha A||_\infty = |\alpha|||A||_\infty$

三角不等式：设 $||A|| = |Ax|, ||B|| = |By|$, 则 $|A+B| \leq |Ax| + |By| = ||A|| + ||B||$

设 A 中绝对值最大元素为 a_{ij}，B 中绝对值最大的元素为 b_{pk}, 则 $||A+B||_{\leq}|a_{ij}| + |b_{pk}| = ||A|| + ||B||$

综上 $||\cdot||, ||\cdot||_\infty$ 是范数。

(2) 设 $||A|| = |Ax|, ||B|| = |By|, ||AB|| = |ABz|$，则 $||AB|| = |ABz| = |A\frac{Bz}{|Bz|}||Bz| \leq |Ax||By| = ||A||||B||$.

$||\cdot||_\infty$ 不满足。

(3) 对于 a_{ij}, 有 $|Ae_j| = \sqrt{\sum_{k=1}^{d} a_{kj}^2} \geq a_{ij}$, 从而 $||A|| = sup\{|Ax||x| \leq 1\} \geq |Ae_j| \geq |a_{ij}|$，从而有 $||A||_\infty \leq ||A||$

对于任意 $|x| = 1$,

$$|Ax|^2 = \sum_{i=1}^{d}(\sum_{j=1}^{d} a_{ij}x_j)^2 \leq \sum_{i=1}^{d}(\sum_{j=1}^{d} ||A||_\infty x_j)^2 \leq d^2||A||_\infty^2$$

，从而 $||A|| \leq d||A||_\infty$

3.

(1) 取线性空间 V 的一组基 $\{e_1, e_2, \cdots, e_n\}$，则对任意 $a \in V$ 有 $a = \sum_{i=1}^{m} c_i e_i$, 定义范数为 $||a|| = \sum_{i=1}^{n} |c_i|$, 容易验证这是一个范数, 从而 $(V, ||\cdot||)$ 是一个赋范线性空间。

(2) 考虑在 $||\cdot||_2$ 上定义的一个单位球 $S: \{a|\ ||a||_2 = 1\}$, 考虑 $f(a) = ||a||_1, a \in S$，f 在 S 上连续，从而存在最大值 c 和最小值 d，取 $C = max\{c, d^{-1}\}$，从而当 $x \neq 0$ 时，有

$$\frac{||x||_1}{||x||_2} = \frac{||\frac{x}{||x||_2}||_1}{||\frac{x}{||x||_2}||_2} \in (\frac{1}{C}, C)$$

4.

1) 正定性：若 $||f||_1 = 0$, 则 $|f|$ 几乎处处为 0，则 $f = 0$, 若 $||f||_\infty = 0$, 则 f 中任意取值为 0，$f = 0$

正齐次性：$||\alpha f||_1 = \int_0^1 |\alpha f(x)|dx = |\alpha| \int_0^1 |f(x)|dx = |\alpha|||f||_1$,

$||\alpha f||_\infty = max\{|\alpha f(x)| : x \in (0,1)\} = |\alpha| max\{|f(x)| : x \in (0,1)\} = |\alpha|||f||_\infty$

三角不等式：$||f+g||_1 = \int_0^1 |f(x)+g(x)|dx \le \int_0^1 (|f(x)|+|g(x)|)dx = ||f||_1 + ||g||_1$

$||f+g||_\infty = max\{|f(x)+g(x)| : x \in (0,1)\} \le max\{|f(x)|+|g(x)| : x \in (0,1)\} \le max\{|f(x)| : x \in (0,1)\} + max\{|g(x)| : x \in (0,1)\} \le ||f||_\infty + ||g||_\infty$

故二者都是范数。

2) 对每个 $x \in [0,1]$，$\{f_n(x)\}$ 是 $\mathbb{R}$ 中的柯西列，故存在 $f(x) \in \mathbb{R}$ 使 $f_n(x) \to f(x)$ $(n \to \infty)$。下证明该映射是连续的：

任取 $x_0 \in [0,1]$，对 $\varepsilon > 0$，取 N 使 $n > N$ 时 $\|f_n - f\|_\infty < \varepsilon/3$。因 f_n 连续，存在 $\delta > 0$，当 $|x - x_0| < \delta$ 时，$|f_n(x) - f_n(x_0)| < \varepsilon/3$。于是：

$$|f(x)-f(x_0)| \le |f(x)-f_n(x)|+|f_n(x)-f_n(x_0)|+|f_n(x_0)-f(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}+\frac{\varepsilon}{3}+\frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon$$

故 f 在 x_0 处连续，即 $f \in C[0,1]$。

3) 不完备，取一反例

$$f_n(x) = \begin{cases} 0, & x \in [0, 1-\frac{1}{n}], \\ n\left(x - \left(1-\frac{1}{n}\right)\right), & x \in [1-\frac{1}{n}, 1] \end{cases}$$

该函数列是柯西列，但是其极限

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \in [0,1), \\ 1, & x = 1 \end{cases}$$

不连续

5

1)

$$x(t) = 1 + \int_0^t x(s)^2 ds$$

2)

$$\phi_0(t) = 1$$

$$\phi_1(t) = 1 + \int_0^t \phi_0(s)^2 ds = 1 + t$$

$$\phi_2(t) = 1 + \int_0^t \phi_1(s)^2 ds = 1 + t + t^2 + \frac{t^3}{3}$$

类似的可以得到 $\phi_n(t)$ 的前 n 项为 $\sum_{i=0}^n t^i$，所以有

$$\lim_{n\to\infty} \phi_n(t) = \sum_{i=0}^{\infty} t^i$$

3)$\{\phi_n : n > 1\}$ 在 $(-\infty, 1)$ 上收敛，在收敛区间，也即问题的定义区间上，$\lim_{n\to\infty} \phi_n(t)$ 是问题的解

6. 取 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 从而 $e^A = \begin{bmatrix} e & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $e^B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ $e^{A+B} = \begin{bmatrix} e & e-1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 此时 $e^{A+B} = e^A e^B$ 不成立

7.$||\phi(A)|| = ||\sum_{n=1}^{\infty} \frac{A^n}{n}|| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{||A||^n}{n} = |ln(1 - ||A||)|$

所以 $\phi(A)$ 收敛, 根据泰勒展开

$$e^{\phi(A)} = e^{ln(I-A)} = I - A$$